

Arie si perimetru pentru figuri plane (90)

1. Notiuni generale

Perimetrul unei figuri plane este lungimea conturului sau.

Aria unei figuri plane este masura suprafetei pe care o ocupa figura.

2. Triunghi

Perimetru: $P = a + b + c$

Arii:

$$- A = (b \cdot h) / 2$$

$$- A = (a \cdot b \cdot \sin(C)) / 2$$

$$- A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, p=(a+b+c)/2 \text{ (Heron)}$$

Exemplu:

Triunghi cu laturile 5,6,7:

$$p=9$$

$$A = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 6\sqrt{6}$$

3. Paralelogram

Perimetru: $P = 2(a+b)$

Arie: $A = b \cdot h$

4. Dreptunghi

Perimetru: $P = 2(L+l)$

Arie: $A = L \cdot l$

5. Patrat

Perimetru: $P = 4a$

Arie: $A = a^2$

6. Romb

Perimetru: $P = 4a$

Arie: $A = (d1 \cdot d2) / 2$

7. Trapez

Perimetru: suma tuturor laturilor

Arie: $A = (B + b) \cdot h / 2$

8. Cerc

Lungime: $L = 2\pi R$

Arie: $A = \pi R^2$

9. Sector circular

Arie sector: $A = (\alpha/360) \cdot \pi R^2$

Lungime arc: $L = (\alpha/360) \cdot 2\pi R$

10. Problema rezolvata

Cerc cu raza 7 cm.

$L = 14\pi$ cm

$A = 49\pi$ cm²

11. Aplicatii tipice de BAC

- calcul de arii si perimetre
- probleme cu figuri compuse
- compararea ariilor
- determinarea unor dimensiuni necunoscute

12. Greseli frecvente

- confundarea ariei cu perimetrul
- folosirea unei formule gresite
- uitarea unitatilor de masura
- calcul gresit al inaltimii

13. Checklist de BAC

- stii formulele de baza
- stii Heron
- recunosti figura
- calculezi corect ariile si perimetrele